

RUSLE: Fundamentos teóricos y aplicación en Google Earth Engine

Autor: (completar)

Fecha: (completar)

1. Introducción

La pérdida de suelo por erosión hídrica es uno de los procesos de degradación más extendidos a nivel mundial, con impactos directos sobre la fertilidad del suelo, la productividad agrícola, la sedimentación de embalses y la calidad del agua. La *Revised Universal Soil Loss Equation* (RUSLE) es una ecuación empírica ampliamente utilizada para estimar la pérdida media anual de suelo debida a la erosión laminar y en regueros, a partir de factores climáticos, edáficos, topográficos, de cobertura vegetal y de manejo del suelo.

El objetivo de este documento es, en primer lugar, presentar de forma teórica los fundamentos de la RUSLE, definiendo cada uno de sus factores y las principales formulaciones utilizadas en la literatura. En segundo lugar, se describe una aplicación práctica sobre datos globales mediante la plataforma *Google Earth Engine* (GEE), detallando los productos empleados y las fórmulas implementadas en el script `04_rusle.py`.

2. Fundamentos teóricos de la RUSLE

2.1. Ecuación general

La RUSLE estima la pérdida media anual de suelo A ($\text{t ha}^{-1} \text{año}^{-1}$) mediante la siguiente expresión (Wischmeier y Smith, 1978; Renard et al., 1997):

$$A = R \cdot K \cdot LS \cdot C \cdot P$$

donde:

- **R** es el factor de erosividad de la lluvia ($\text{MJ mm ha}^{-1} \text{h}^{-1} \text{año}^{-1}$).
- **K** es el factor de erodibilidad del suelo ($\text{t ha h ha}^{-1} \text{MJ}^{-1} \text{mm}^{-1}$).
- **LS** es el factor topográfico, que combina longitud (L) e inclinación (S) de la pendiente (adimensional).
- **C** es el factor de cobertura y manejo del cultivo (adimensional).
- **P** es el factor de prácticas de conservación del suelo (adimensional).

2.2. Factor R: erosividad de la lluvia

El factor **R** representa el potencial erosivo de la lluvia y el escurrimiento asociado. Físicamente, se define como la suma anual de los índices de tormenta de erosión EI_{30} , donde E es la energía cinética de la lluvia e I_{30} es la máxima intensidad en 30 min de cada evento (Wischmeier y Smith, 1978):

$$R = \sum_{k=1}^N (E_k \cdot I_{30,k})$$

El cálculo directo de E e I_{30} requiere series pluviográficas de alta resolución temporal, poco frecuentes en muchas regiones. Por ello, se han desarrollado relaciones empíricas que expresan R en función de la precipitación mensual o anual. Algunas formulaciones representativas son (Mannaerts, 1999; Renard et al., 1997):

- Relación general tipo potencia:

$$R = a \cdot P^b$$

donde P es la precipitación media anual (mm) y a , b son coeficientes ajustados localmente.

- Relaciones basadas en la distribución mensual de la precipitación, que ponderan la contribución de cada mes en función de su intensidad relativa.

En aplicaciones modernas con datos satelitales y reanálisis, es habitual aproximar R a partir de la precipitación mensual o diaria, adaptando estas fórmulas empíricas a la escala espacial y temporal disponible.

2.3. Factor K: erodibilidad del suelo

El factor **K** expresa la susceptibilidad intrínseca del suelo a la erosión por salpicadura y escurrimiento. Depende de propiedades edáficas tales como:

- Textura (porcentaje de arena, limo y arcilla).
- Estructura del suelo.
- Densidad aparente.
- Permeabilidad.
- Contenido de materia orgánica.

En la USLE/RUSLE clásica, Wischmeier y Smith (1978) proponen una fórmula empírica basada en la textura y la materia orgánica. Posteriormente, se han desarrollado expresiones alternativas, entre ellas la de Williams (1975), que ha sido ampliamente utilizada en modelos hidrológicos y de calidad de agua (p. ej., EPIC, SWAT). Una forma genérica de expresión, basada en fracciones de arena ($SAND$), limo ($SILT$) y arcilla ($CLAY$), así como en un término asociado a la estructura/finos ($SN1$), es:

$$K = \left(0.2 + 0.3 e^{\{-0.0256 \cdot SAND\}} \cdot \left(1 - \frac{SILT}{100}\right)\right) \cdot \left(1 - \frac{0.25 \cdot CLAY}{CLAY + e^{\{3.72 - 2.95 \cdot CLAY\}}}\right) \cdot \left(1 - \frac{0.7 \cdot SN1}{SN1 + e^{\{-5.51 + 22.9 \cdot SN1\}}}\right)$$

Esta expresión se da en unidades adimensionales asociadas al sistema de la USLE. Para su uso en el Sistema Internacional, es necesario aplicar factores de conversión adecuados (Renard et al., 1997; Panagos et al., 2014).

2.4. Factor LS: longitud e inclinación de la pendiente

El factor **LS** combina el efecto de la longitud de pendiente L y su inclinación S sobre la concentración del escurrimiento y la velocidad del flujo superficial. En la formulación clásica, se puede expresar como (McCool et al., 1989; Renard et al., 1997):

$$LS = \left(\frac{\lambda}{22.13}\right)^m \cdot \left(65.41 \sin^2 \theta + 4.56 \sin \theta + 0.065\right)$$

donde:

- λ es la longitud de la pendiente (m).
- θ es el ángulo de la pendiente (rad).
- m es un exponente que depende de la pendiente (típicamente entre 0.2 y 0.5).

En aplicaciones basadas en Sistemas de Información Geográfica (SIG), λ suele derivarse de la acumulación de flujo y del tamaño de celda del modelo digital de elevación (MDE), mientras que θ se calcula a partir de la pendiente en porcentaje o en grados.

2.5. Factor C: cobertura y manejo del cultivo

El factor **C** refleja el efecto combinado de la vegetación, los residuos de cultivo y el manejo del suelo sobre la protección frente a la erosión. Sus valores oscilan entre 0 (protección total; mínima pérdida de suelo) y 1 (sin protección; pérdida de suelo igual a la de una parcela testigo desnuda).

En estudios regionales y globales, es frecuente estimar C a partir de índices de vegetación derivados de teledetección, especialmente el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI). Diferentes autores han propuesto relaciones empíricas entre NDVI y C . Van der Knijff et al. (2000) sugieren, para aplicaciones a escala europea, una función lineal decreciente del tipo:

$$C = a - b \cdot NDVI$$

donde a y b son coeficientes ajustados en función de las condiciones de vegetación y uso de suelo. Otras formulaciones han sido propuestas por De Jong (1994) y Lin (2002) para diferentes entornos ambientales.

2.6. Factor P: prácticas de conservación

El factor **P** representa la eficacia de las prácticas de manejo y conservación del suelo (terrazas, cultivos en contorno, fajas de vegetación, etc.) en la reducción de la erosión. Toma valores entre 0 y 1, siendo:

- $P = 1$: ausencia de medidas de conservación.
- $P < 1$: presencia de prácticas que reducen la pérdida de suelo.

Su estimación requiere información detallada sobre las técnicas de manejo implementadas. En estudios globales, ante la falta de datos, es común asumir $P = 1$, interpretando los resultados como una erosión potencial en ausencia de medidas específicas de conservación.

3. Aplicación en Google Earth Engine

A continuación se describe cómo se implementan los factores de la RUSLE en Google Earth Engine, siguiendo la lógica del script `04_rusle.py`. Todos los cálculos se realizan sobre datos globales, de manera que el modelo puede aplicarse a cualquier región de interés definida por el usuario.

3.1. Factor R en GEE

3.1.1. Datos de precipitación

Para el factor R se emplea un producto global de precipitación mensual a ~1 km de resolución:

- **Dataset:** OpenLandMap/CLM/CLM_PRECIPITATION_SM2RAIN_M/v01
- **Variable principal:** precipitación mensual en mm.

En el script, se calcula primero la precipitación anual acumulada:

```
clim_rainmap = ee.Image("OpenLandMap/CLM/CLM_PRECIPITATION_SM2RAIN_M/v01")
year = clim_rainmap.reduce(ee.Reducer.sum())
```

3.1.2. Formulación empírica

El factor R se aproxima mediante una relación empírica basada en la distribución mensual de la precipitación. Para cada mes i , se considera el cociente entre la precipitación mensual al cuadrado y la anual:

$$\frac{P_i^2}{P_{anual}}$$

Sobre este cociente se aplica una relación potencia de la forma:

$$R_i = 1.735 \cdot 10^{1.5 \cdot [\log_{10}(P_i^2/P_{anual}) + 0.08188]}$$

En el código de GEE esta expresión se implementa como:

```
R_monthly = ee.Image(10).pow(
  ee.Image(1.5).multiply(
    clim_rainmap.pow(2).divide(year).log10().subtract(-0.08188)
  )
).multiply(1.735)
```

```
factorR = R_monthly.reduce(ee.Reducer.sum())
```

Finalmente, `factorR` es la suma de las 12 contribuciones mensuales, es decir, el factor R anual para cada píxel.

3.2. Factor K en GEE

3.2.1. Datos edáficos

Para estimar la erodibilidad del suelo se emplean productos globales de OpenLandMap y otra capa de limo:

- OpenLandMap/SOL/SOL_CLAY-WFRACTION_USDA-3A1A1A_M/v02 (usada como proxy de fracción de arena en el script).
- users/aschwantes/SLTPPT_I (fracción de limo, dividida entre 100 para pasar de porcentaje a fracción).
- OpenLandMap/SOL/SOL_SAND-WFRACTION_USDA-3A1A1A_M/v02 (usada como proxy de fracción de arcilla/arena fina).
- OpenLandMap/SOL/SOL_ORGANIC-CARBON_USDA-6A1C_M/v02 (carbono orgánico, empleado parcialmente en el cálculo).

En el script, estas capas se preparan de la siguiente forma:

```
sand = ee.Image("OpenLandMap/SOL/SOL_CLAY-WFRACTION_USDA-3A1A1A_M/v02").select('b0')
silt = ee.Image('users/aschwantes/SLTPPT_I').divide(100)
clay = ee.Image("OpenLandMap/SOL/SOL_SAND-WFRACTION_USDA-3A1A1A_M/v02").select('b0')
morg = ee.Image("OpenLandMap/SOL/SOL_ORGANIC-CARBON_USDA-6A1C_M/v02").select('b0').multiply(0.58)
sn1 = sand.expression('1 - b0 / 100', {'b0': sand})
orgcar = ee.Image("OpenLandMap/SOL/SOL_ORGANIC-CARBON_USDA-6A1C_M/v02").select('b0')

soil = ee.Image([sand, silt, clay, morg, sn1, orgcar]).rename(
    ['sand', 'silt', 'clay', 'morg', 'sn1', 'orgcar'] )
```

3.2.2. Fórmula de Williams (1975)

El factor K se calcula mediante una expresión de tipo Williams (1975), que combina arena, limo, arcilla y un término SN1 relacionado con la fracción de finos o la estructura:

```
factorK = soil.expression(
    '(0.2 + 0.3 * exp(-0.0256 * SAND * (1 - (SILT / 100)))) * \' +
    '(1 - (0.25 * CLAY / (CLAY + exp(3.72 - 2.95 * CLAY)))) * \' +
    '(1 - (0.7 * SN1 / (SN1 + exp(-5.51 + 22.9 * SN1))))',
    {
```

```
'SAND': soil.select('sand'),
'SILT': soil.select('silt'),
'CLAY': soil.select('clay'),
'MORG': soil.select('morg'),
'SN1':  soil.select('sn1'),
'CORG': soil.select('orgcar')
})
```

El resultado `factorK` es una imagen global con valores de erodibilidad para cada píxel.

3.3. Factor LS en GEE

3.3.1. Datos topográficos

Para representar el efecto de la topografía se utilizan productos de HydroSHEDS:

- WWF/HydroSHEDS/03CONDEM: modelo digital de elevación (MDE).
- WWF/HydroSHEDS/15ACC: acumulación de flujo (flow accumulation).

A partir del MDE se calcula la pendiente mediante la función `ee.Terrain.slope`:

```
facc = ee.Image("WWF/HydroSHEDS/15ACC")
dem = ee.Image("WWF/HydroSHEDS/03CONDEM")
slope = ee.Terrain.slope(dem)

ls_factors = ee.Image([facc, slope]).rename(['facc', 'slope'])
```

3.3.2. Fórmula LS

La formulación empleada aproxima la longitud de pendiente a partir de la acumulación de flujo y el tamaño de celda (~270 m), y expresa el factor LS como:

$$LS = \left(\frac{FACC \cdot 270}{22.13}\right)^{0.4} \cdot \left(\frac{SLOPE}{0.0896}\right)^{1.3}$$

lo cual se implementa en GEE como:

```
factorLS = ls_factors.expression(
  '(FACC*270/22.13)**0.4*(SLOPE/0.0896)**1.3',
  {
    'FACC': ls_factors.select('facc'),
    'SLOPE': ls_factors.select('slope')
  })
```

De este modo, `factorLS` captura el incremento de la erosión potencial con pendientes más largas (mayor *FACC*) y más inclinadas (*SLOPE* elevada).

3.4. Factor C en GEE

3.4.1. NDVI MODIS

La cobertura vegetal se representa mediante el NDVI derivado del sensor MODIS:

- **Dataset:** MODIS/006/MOD13A2 (NDVI compuesto cada 16 días).

En el script, se calcula la mediana temporal del NDVI y se aplica el factor de escala oficial (0.0001):

```
ndvi_median = ee.ImageCollection("MODIS/006/MOD13A2").median()  
ndvi_median = ndvi_median.multiply(0.0001).select('NDVI')
```

3.4.2. Relación NDVI → C

El factor C se aproxima con una función lineal decreciente en función del NDVI, inspirada en formulaciones como la de Van der Knijff et al. (2000):

$$C = 0.431 - 0.805 \cdot NDVI$$

En GEE se codifica como:

```
factorC = ee.Image(0.805).multiply(ndvi_median).multiply(-1).add(0.431)
```

Así, áreas con alta cobertura vegetal (NDVI alto) producen valores bajos de C (menor erosión potencial), mientras que zonas desnudas o con poca vegetación (NDVI bajo) presentan valores más altos de C.

3.5. Factor P en GEE

En esta aplicación, ante la ausencia de información global sobre prácticas de conservación, se asume **P = 1**. Es decir, se calcula una erosión potencial sin considerar medidas específicas de manejo. El factor P podría incorporarse en estudios a escala local o regional si se dispusiera de datos apropiados sobre terrazas, cultivos en contorno u otras prácticas.

3.6. Cálculo final de la pérdida de suelo

Una vez calculados los factores R, K, LS y C, la erosión potencial anual se obtiene mediante el producto punto a punto de las imágenes:

```
erosion = factorC.multiply(factorR).multiply(factorLS).multiply(factorK)
```

El resultado `erosion` es una imagen global en la que cada píxel representa la pérdida de suelo potencial media anual (en las unidades coherentes con las definiciones de R, K, LS y C utilizadas). Esta capa puede visualizarse y exportarse desde Google Earth Engine, así

como integrarse en análisis de riesgo, priorización de medidas de conservación o evaluación de escenarios de cambio de uso de suelo.

4. Referencias bibliográficas

De Jong, S. M. (1994). Derivation of vegetative variables from a Landsat TM image for modelling soil erosion. *Earth Surface Processes and Landforms*, 19(2), 165–178.

Lin, C. Y. (2002). Estimation of soil erosion using remote sensing and geographic information system techniques. *International Journal of Sediment Research*, 17(3), 256–262.

Mannaerts, C. M. (1999). *Soil erosion assessment using remote sensing and GIS*. ITC Publication.

McCool, D. K., Brown, L. C., Foster, G. R., Mutchler, C. K., & Meyer, L. D. (1989). Revised slope steepness factor for the Universal Soil Loss Equation. *Transactions of the ASAE*, 32(5), 1571–1576.

Panagos, P., Meusburger, K., Ballabio, C., Borrelli, P., & Alewell, C. (2014). Soil erodibility in Europe: A high-resolution dataset based on LUCAS. *Science of the Total Environment*, 479–480, 189–200.

Renard, K. G., Foster, G. R., Weesies, G. A., McCool, D. K., & Yoder, D. C. (1997). *Predicting Soil Erosion by Water: A Guide to Conservation Planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE)*. USDA–Agricultural Handbook No. 703.

Van der Knijff, J. M., Jones, R. J. A., & Montanarella, L. (2000). *Soil erosion risk assessment in Europe*. European Commission, Joint Research Centre.

Williams, J. R. (1975). Sediment-yield prediction with universal equation using runoff energy factor. In: *Present and Prospective Technology for Predicting Sediment Yields and Sources*. USDA-ARS, ARS-S-40, 244–252.

Wischmeier, W. H., & Smith, D. D. (1978). *Predicting rainfall erosion losses: A guide to conservation planning*. USDA Agriculture Handbook No. 537.